第七章 PWM控制技术

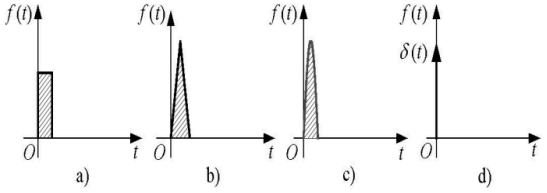
1 概述

PWM控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术，即通过对一系列脉冲的宽度进行调制，来等效地获得所需要的波形（包括形状和幅值）。

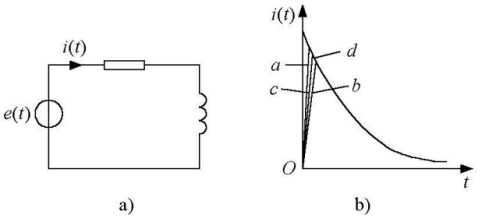
PWM控制技术在电力电子领域有着广泛的应用，第五章中学的直流斩波电路实际上就是直流PWM电路，是PWM控制技术应用较早的一类。

PWM控制的基本原理是面积等效原理，即：**冲量相等而形状不同的窄脉冲加载具有惯性的环节上，其效果基本相同。**

- **冲量即指窄脉冲的面积。**
- **效果基本相同，是指环节的输出响应波形基本相同。**
- **如果把各输出波形用傅里叶变换分析，则其低频段非常接近，仅在高频段略有差异。**



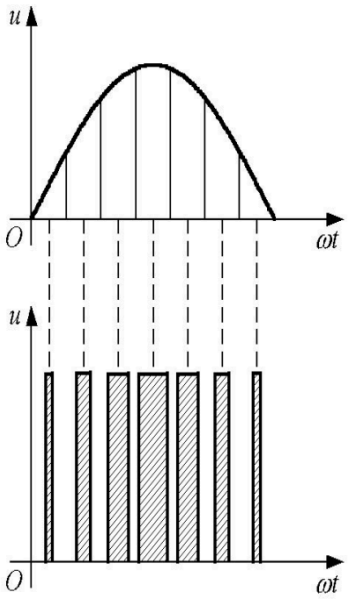
形状不同而冲量相同的各种窄脉冲



冲量相同的各种窄脉冲的响应波形

由此，我们可以将正弦波的正半周看成由N个相连的宽度为$\frac{\pi}{N}$、波形顶部为一段曲线、幅值大小按正弦规律变化的脉冲序列组成，并用**相同数量的等幅不等宽的矩形脉冲**等效替代它们。其中，矩形脉冲的中点应与相应正弦波部分的中点重合，且二者面积相等，这就是**PWM波形**。

脉冲的宽度按正弦规律变化，且和正弦波等效的PWM波形，也称为**SPWM波形**。

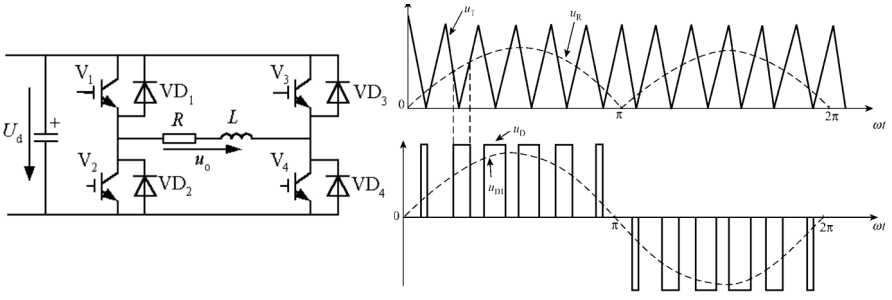


PWM波形可分为**等幅PWM波**和**不等幅PWM波**两种，由直流电源产生的PWM波通常是等幅PWM波。

此外，基于面积等效原理，PWM波也可以等效所需的非正弦波形。

2　PWM型逆变电路

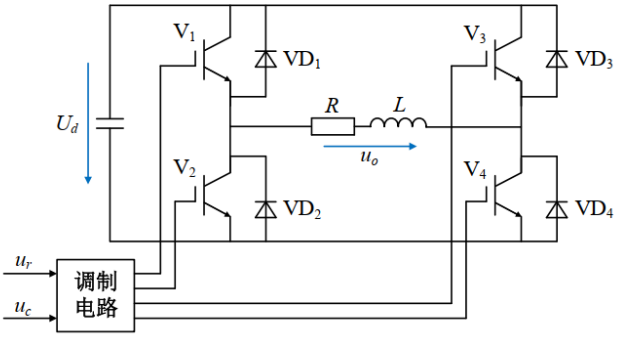
2.1　正弦波脉宽调制技术（SPWM）



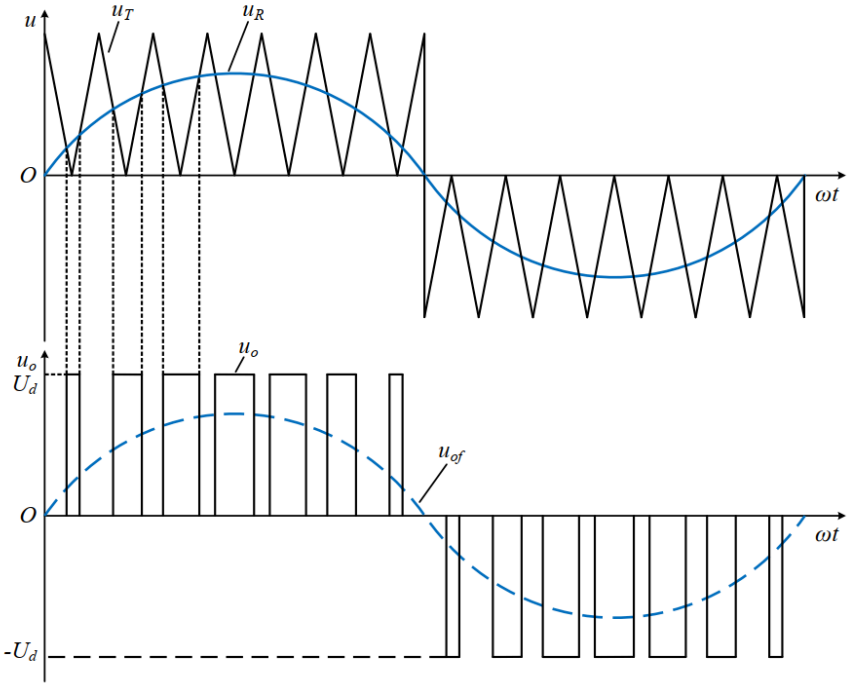
如图，选择正弦波作为调制信号u_R，与预先设置的三角载波信号u_T相交，可获得一组宽度按正弦规律变化的脉冲波形。

具体而言，正弦波脉宽调制可分为多种类型：

2.1.1 单极性调制



如图，在正半周内，V_1恒通，V_2恒断，V_3、V_4交替通断，输出电压为0或$+U_d$；在负半周内，V_2恒通，V_1恒断，V_3、V_4交替通断，输出电压为0或$-U_d$。



由此可见，单极性调制有以下特点：

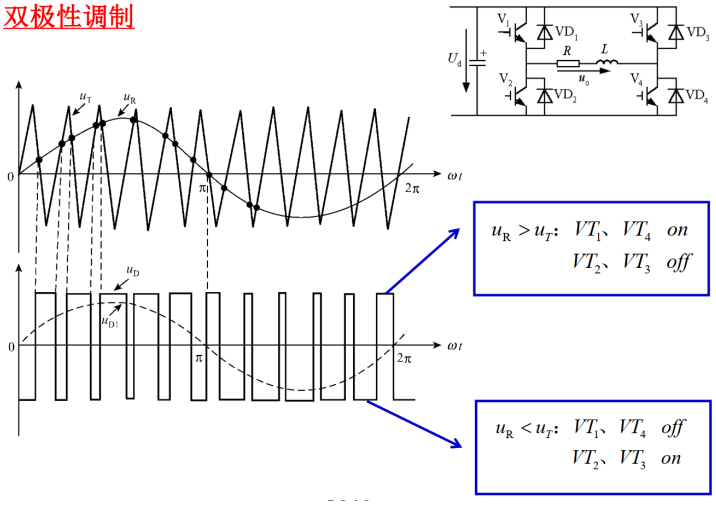
（1）正弦调制波u_R和三角载波u_T在半个周期内均为单一极性；

（2）调制电路半周期内输出电压极性不变；

（3）两个功率管互补导通，以载波频率开关，开关损耗较高；

（4）另外两个功率管以基波频率工作，可减小开关损耗；

2.1.2 双极性调制



如图，其VT_1、VT_4和VT_2、VT_3成对通断，有如下特点：

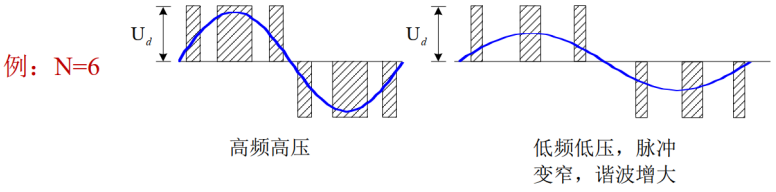
（1）正弦调制波u_R和三角载波u_T在半个周期内均为正负交变的双极性；

（2）输出的正/负半周内，逆变器同相上下桥臂元件均工作，互补通断；

（3）任何半周期内，输出电压均有正、负极性，直流电压利用率高；

（4）其上下桥臂元件存在直通危险，需设置死区保护；

2.1.3 同步调制



同步调制即为使三角载波频率f_T与正弦调制波频率f_R保持同步，即：$\frac{f_T}{f_R} = const$，其有如下特点：

（1）波形正负半周对称，无偶次谐波；

（2）f_R较低时，对应正弦波电压通常也较低（恒$\frac{V}{f}$），从而使得脉冲宽度变窄，高次谐波增大，进而加剧脉冲转矩、附加损耗和噪声；

（3）f_R较高时，f_T也较高，使得元件开关频率较高，开关损耗较大；

2.1.4 异步调制

与同步调制对应，异步调制中$\frac{f_T}{f_R}$不是常数，通常取三角载波频率为恒值。

其有如下特点：

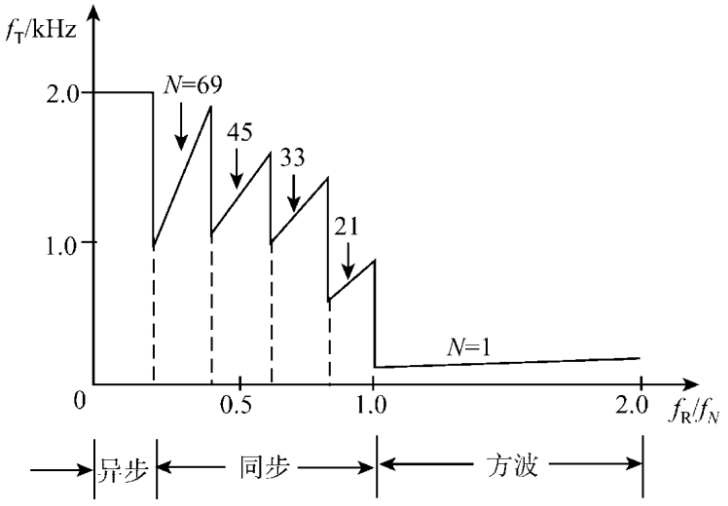
（1）正负半周不保证完全对称，有偶次谐波；

（2）输出电压半周内脉冲个数与输出频率成反比；

（3）f_R较低时，可增大f_T，使输出脉冲数增加，从而改善输出特性；

2.1.5 分段同步调制

其兼取同步调制和异步调制的长处，即低频段采用占优的异步调制，高频段采用占优的同步调制。



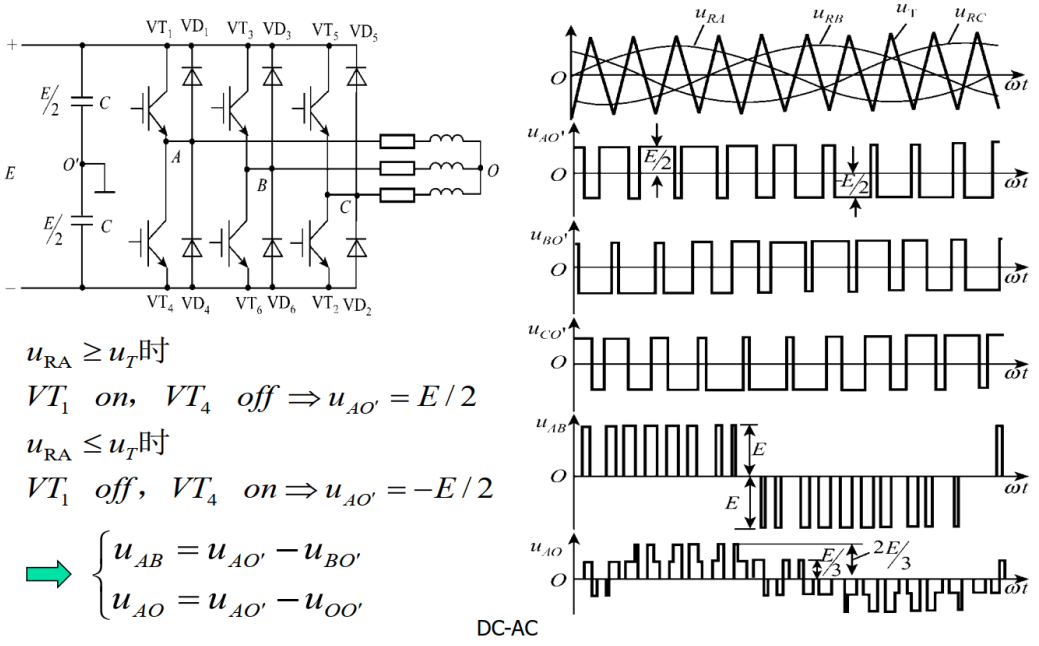
此外，选择载波比$N = \frac{f_T}{f_R}$时，应考虑以下因素：

（1）逆变器功率开关管允许的最大电压；

（2）对于三相逆变器，应满足三相对称输出的要求：N为3的整数，且为奇数，以保证三相120°对称、每相正负半波对称；

2.2 正弦脉宽调制实现方法

以三相电压源型逆变电路为例，用三相SPWM调制产生正弦电压源



$u_{\mathrm{RA}} \geq u_T$时

VT_1 on， VT_4 off $\Rightarrow u_{AO'} = E/2$

$u_{\mathrm{RA}} \leq u_T$时

VT_1 off， VT_4 on $\Rightarrow u_{AO'} = -E/2$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_{AB} = u_{AO'} - u_{BO'} \\ u_{AO} = u_{AO'} - u_{OO'} \end{cases}$$

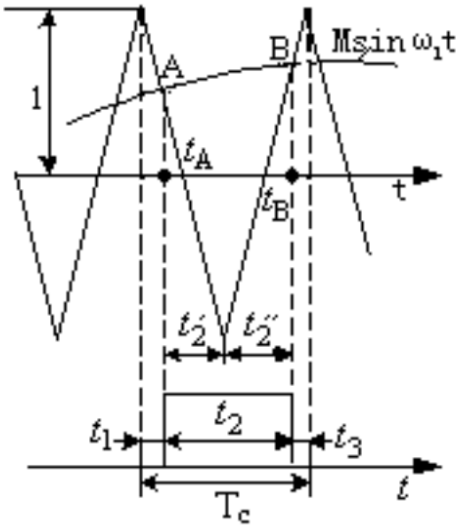
DC-AC

如图为正弦脉宽调制的例子。具体而言，正弦脉宽调制的实现方法有：

（1）采样法：又分为**自然采样法**和**（对称/不对称）规则采样法**，其以一个正弦调制波为基准波，用一系列等幅的三角载波与基准波相较，由它们的交点确定逆变器的开关模式；

（2）指定谐波消去法：从消除对系统有害的特定次谐波这一目的出发，来确定SPWM波形的开关时刻；

2.2.1 自然采样法



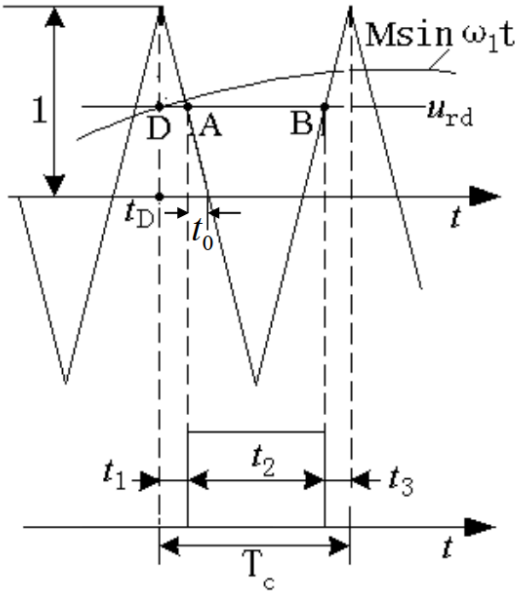
如图，其**在正弦波与三角波的自然交点时刻，控制功率开关器件的通断**。

其中，三角载波的幅值$U_m = 1$，正弦调制波的幅值$U_{rm} = M$（**调制度** $M = \frac{U_R}{U_T}$），即正弦调制波可以写成：$u_r = Msin\omega_1 t$。

则：脉冲宽度$t_2 = t_2' + t_2'' = \frac{T_c}{2}[1 + \frac{M}{2}(\sin\omega_1 t_A + \sin\omega_1 t_B)]$（相似三角形）

其中，t_A、t_B与载波比N和调制度M都有关系，计算量很大，适用于相对简单的模拟电路，不适合数字化处理。

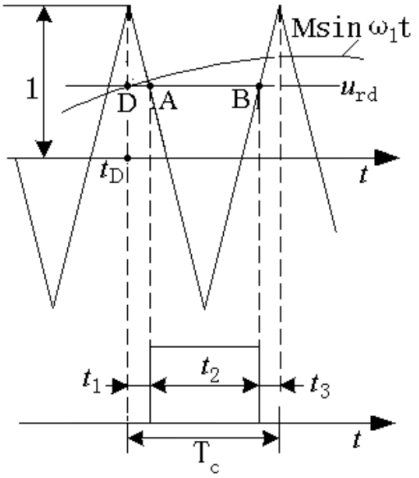
2.2.2 对称规则采样法



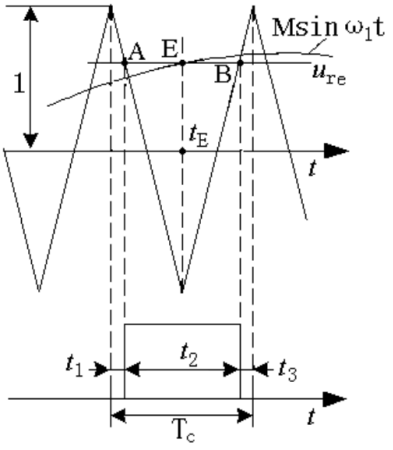
如图，其取三角波的两正峰值之间为一个采样周期，在正波峰时刻t_D对正弦信号波D点采样，过D点作水平线与三角波分别交于A、B两点，即在t_A、t_B两个时刻控制功率开关器件的通断。

同样地，设正弦调制波：$u_r = Msin\omega t$，则有：

$$\frac{M\sin\omega t_{\mathrm{D}}}{1} = \frac{t_0}{T_c/4},\ t_2 = \frac{T_c}{2} + 2t_0 = \frac{T_c}{2}(1 + M\sin\omega t_{\mathrm{D}})$$

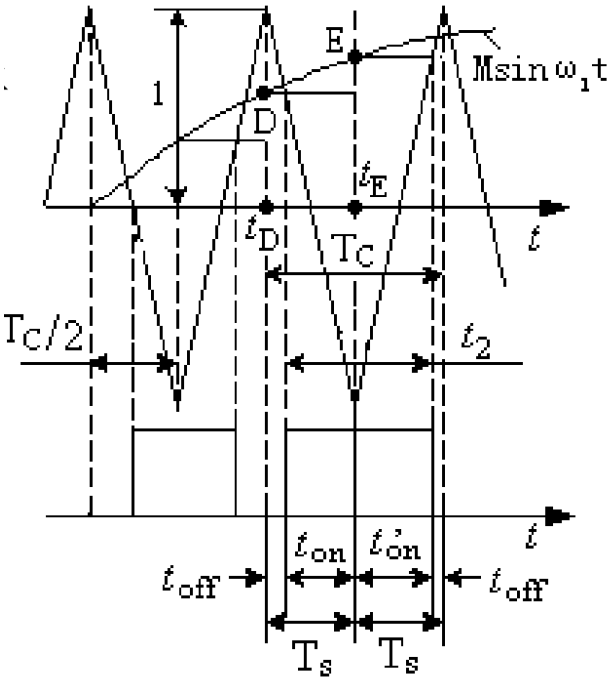


采样时刻在波峰（顶点）



采样时刻在波谷（底点）

2.2.3 不对称规则采样法



相对应地，其在三角载波的正峰值位置和负峰值位置均进行采样。

在正峰值处采样时，可得：

$t_{\mathrm{off}}=\frac{T_{\mathrm{s}}}{2}(1-M\sin\omega_{1}t_{\mathrm{D}})$，$t_{\mathrm{on}}=\frac{T_{\mathrm{s}}}{2}(1+M\sin\omega_{1}t_{\mathrm{D}})$

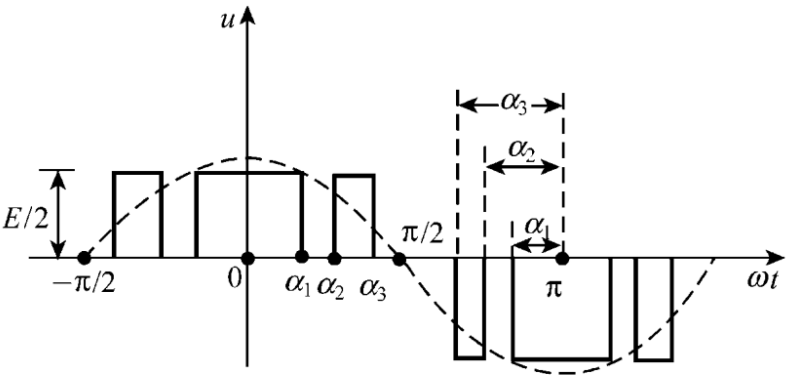
在负峰值处采样时，可得：

$t'_{\mathrm{off}}=\frac{T_{\mathrm{s}}}{2}(1-M\sin\omega_{1}t_{\mathrm{E}})$，$t'_{\mathrm{on}}=\frac{T_{\mathrm{s}}}{2}(1+M\sin\omega_{1}t_{\mathrm{E}})$

即脉宽时间为：$t_{2}=t_{\mathrm{on}}+t'_{\mathrm{on}}=\frac{T_{\mathrm{c}}}{2}[1+\frac{M}{2}(\sin\omega_{1}t_{\mathrm{D}}+\sin\omega_{1}t_{\mathrm{E}})]$

2.2.4 指定谐波消去法

例：消除5、7次谐波



$$u(\omega t)=\sum_{k=1}^{\infty}U_{\mathrm{km}}\cos k\omega_1 t$$

其中，第k次谐波电压幅值为：

$U_{km}=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}u(\omega t)\cos k\omega_1 t d(\omega_1 t)=\frac{2E}{k\pi}[\sin k\alpha_1-\sin k\alpha_2+\sin k\alpha_3]$

则对应谐波表达式为：

$u(\omega t)=\frac{2E}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}[\sin k\alpha_1-\sin k\alpha_2+\sin k\alpha_3]\cos k\omega_1 t$

$$u(\omega t)=\frac{2E}{\pi}(\sin\alpha_1-\sin\alpha_2+\sin\alpha_3)\cos\omega_1 t+\frac{2E}{5\pi}(\sin 5\alpha_1-\sin 5\alpha_2+\sin 5\alpha_3)\times cos5\omega_1 t+\frac{2E}{7\pi}(\sin 7\alpha_1-\sin 7\alpha_2+\sin 7\alpha_3)\cos 7\omega_1 t+\cdots$$

则基波、5次谐波、7次谐波的表达式分别为：

$U_{1m}=\frac{2E}{\pi}(\sin\alpha_1-\sin\alpha_2+\sin\alpha_3)$

$U_{5m}=\frac{2E}{5\pi}(\sin 5\alpha_1-\sin 5\alpha_2+\sin 5\alpha_3)=0$

$U_{7m}=\frac{2E}{7\pi}(\sin 7\alpha_1-\sin 7\alpha_2+\sin 7\alpha_3)=0$

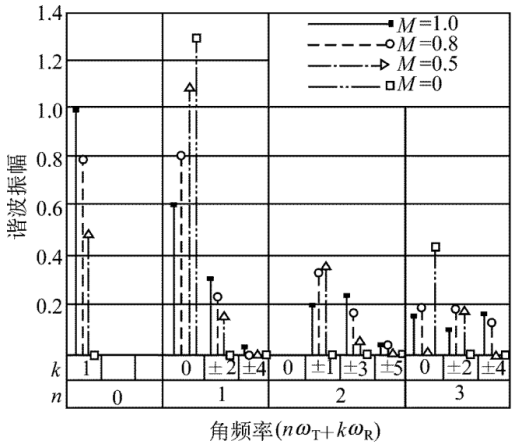
由此，求解出α_1、α_2、α_3，即可消除5、7次谐波。

2.3 PWM型逆变电路的输出特性

2.3.1 谐波分析

采用载波对正弦信号波进行调制，结果会产生和载波有关的谐波分量，这些谐波分量的频率和幅值是衡量PWM逆变电路性能的重要指标之一。

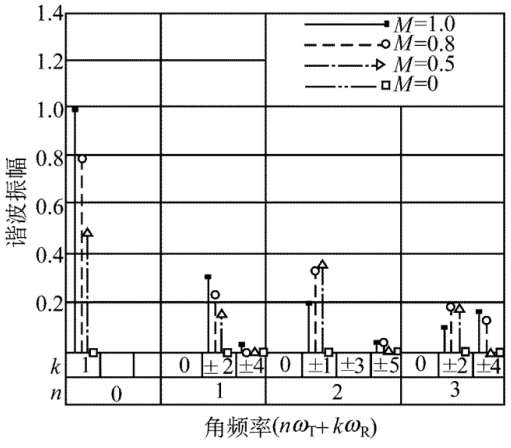
（1）单相桥式逆变器输出SPWM频谱



谐波角频率为$n\omega_T \pm k\omega_R$，当$n = 1, 3, 5, \ldots$时，对应$k = 0, 2, 4, \ldots$；当$n = 2, 4, 6, \ldots$时，对应$k = 1, 3, 5, \ldots$

由此可见，**单相SPWM波中不含低次谐波**（这里的“低”是相对于调制波频率ω_R而言），主要是**角频率为ω_T、$2\omega_T$、$3\omega_T$及其附近的谐波**。

（2）三相桥式逆变器输出SPWM频谱



谐波角频率为$n\omega_T \pm k\omega_R$，当$n=1,3,5,\ldots$时，对应$k=3(2m-1)\pm 1$，其中$m=1,2,\ldots$；当$n=2,4,6,\ldots$时，对应$k=6m\pm 1>0$，其中$m=0,1,2,\ldots$

由此可见，与单相SPWM波不同，**三相SPWM波中没有整数倍载波频率的谐波**，其谐波只有整数倍附近的频率，可以设置滤波器来消除它们。

而且，在实际电路中，由于采样时刻的误差，以及为避免同一相上下乔波直通而设置的死区带来的影响，谐波的分布将更加复杂，含量更多，甚至还会出现少量的低次谐波。

此外，当调制信号波不是正弦波时，其谐波由两部分组成：一是对信号波本身进行谐波分析而得到的结果，二是载波对信号波的调制产生的谐波。

总体而言，SPWM波形中含有的谐波主要是角频率为ω_T、$2\omega_T$及其附近的谐波，一般情况下，$\omega_T >> \omega_R$，这些谐波是很容易滤除的。

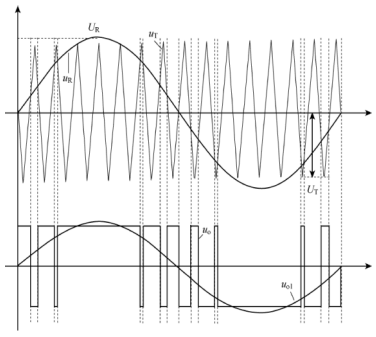
2.3.2 直流电压利用率的提高

直流电压利用率的定义为：**逆变器输出交流电压基波最大幅值/直流电压E**

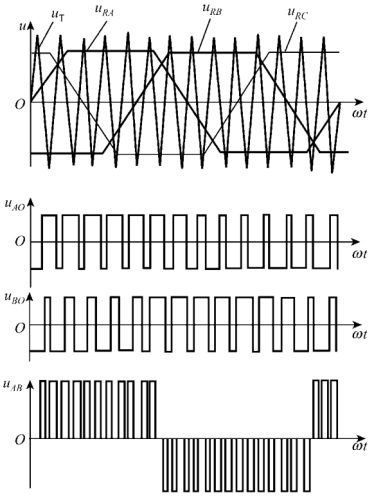
对于三相SPWM逆变电路，当$M=1$时，输出相电压基波幅值为$\frac{E}{2}$，线电压基波幅值为$\frac{\sqrt{3}E}{2}$，取最大者，即直流电压利用率为$\frac{\sqrt{3}}{2}=0.866$。

M > 1的调制方法：

过调制SPWM

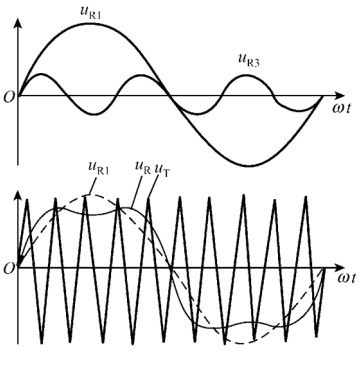


梯形调制波



马鞍形调制波
（三次谐波注入法）

$$u_R=\sin\omega t+\frac{1}{6}\sin(3\omega t)$$

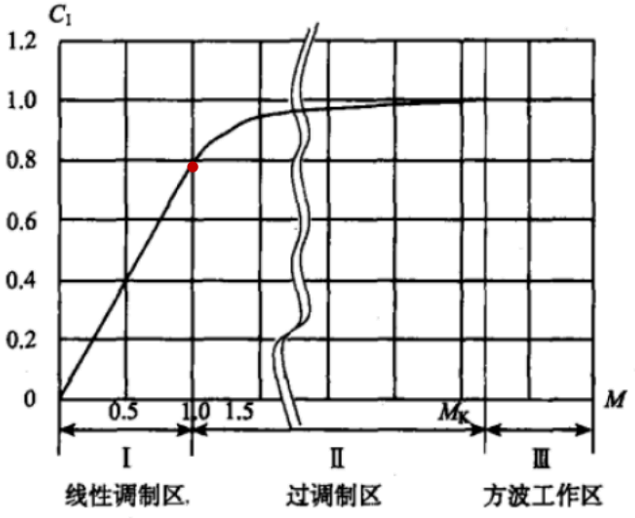


我们想提高直流电压利用率，于是取$M>1$，即过调制SPWM，但如果还是用正弦调制波，将得到有严重低次谐波的劣质波形。因此，不妨改变调制波的类型，只要最后得到的PWM波形能等效成正弦线电压波形即可。

如图，可采用梯形调制波或马鞍形调制波。

梯形调制波能在很长的一段水平区域内，极其稳定地切出等宽的高电压脉冲，但**其输出结果包含3、5次等谐波成分**。

马鞍形调制波通过人为引入较小的三次谐波，将原本的调制波波峰拉低。同时，在三相电路中，三相的三次谐波相位相同，算线电压时自动抵消，可以**保证输出线电压波形仍是正弦波**。

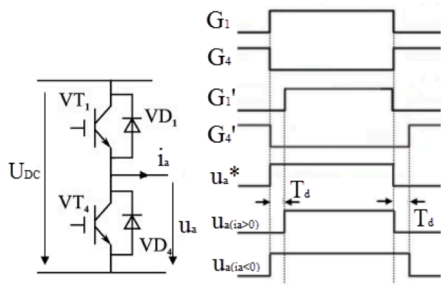


此外，还可引入电压调制系数的概念，即逆变器输出交流电压基波幅值与六阶梯波控制时输出（180°导通控制）基波幅值之比：$C_1=\frac{U_{1spwm}}{U_{1six-step}}$

例如，当$M=1$时，$U_{1spwm}=\frac{E}{2}$，$u_{1six-step}=\frac{2E}{\pi}$，即$C_1=\frac{\pi}{4}=0.785$。

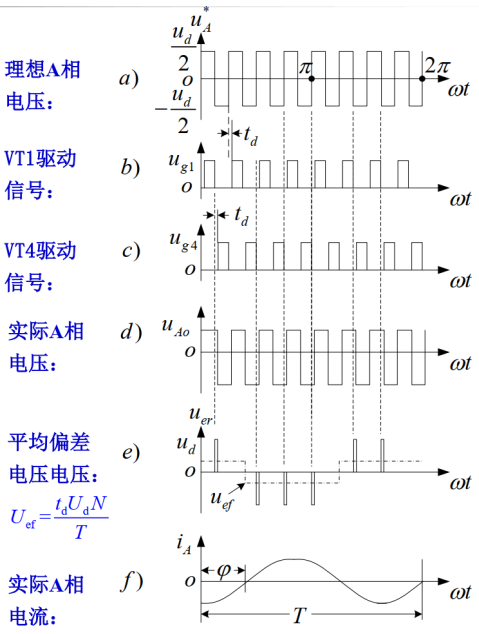
2.3.3 开关死区的影响

（3）开关死区的影响



$i_a>0$，实际输出电压u_a变小；

$i_a<0$，实际输出电压u_a变大。



如上所述，为了防止同相桥臂上下元件直通造成短路，需加入死区时间。即：在某器件关断后，还需等待一定时间，再让另一个器件导通。

由图可见：对于V_1或V_4，其一者关断时，另一者无法立刻导通。此时，若$i_a>0$，则通过VD_4连到下部，在t_d的时间内，预期输出电压本该是$+U_d$，却依旧为0，**实际输出u_a变小**；若$i_a<0$，则通过VD_1连到上部，在t_d的时间内，预期输出电压本该是0，却依旧为$+U_d$，**实际输出u_a变大**；

其中，一周期内偏差的平均值即为平均偏差电压：$U_{\mathrm{ef}}=\frac{t_{\mathrm{d}}U_{\mathrm{d}}N}{T}$

其基波幅值为：$U_{ef1}=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\cdot\frac{t_{\mathrm{d}}U_{\mathrm{d}}N}{T}$

开关死区对变频器输出有如下影响：

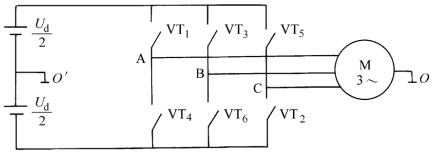
（1）计及死区效应的实际输出电压基波幅值比不计及的理想情况减小；

（2）随着变频器输出频率的降低，死区影响增大，即低频低速运行时，死区效应会很严重；

（3）计及死区效应后，变频器输出波形发生畸变，存在非3的倍数低次谐波，引起电磁转矩脉动，甚至发生机组震荡；

2.4 电压空间矢量控制（SVPWM）

目标：尽可能形成圆形磁场（磁链轨迹）



上图中的逆变器采用180°导通型，上下管不同时导通，功率开关器件共有8种工作状态（见下表），其中

- 6 种有效开关状态；
- 2 种无效状态（因为逆变器这时并没有输出电压）：
  - 上桥臂开关 VT1、VT3、VT5 全部导通
  - 下桥臂开关 VT2、VT4、VT6 全部导通

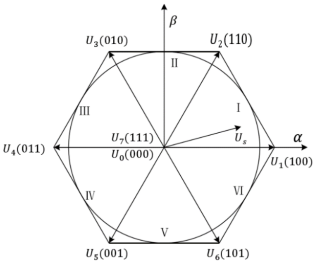
可以定义开关函数如下：

$$S_x=\begin{cases}1 & \text{上桥臂导通}\\ 0 & \text{下桥臂导通}\end{cases}$$

序号	开 关 状 态	开关代码
1	$VT_6\ VT_1\ VT_2$	100
2	$VT_1\ VT_2\ VT_3$	110
2	$VT_2\ VT_3\ VT_4$	010
4	$VT_3\ VT_4\ VT_5$	011
5	$VT_4\ VT_5\ VT_6$	001
6	$VT_5\ VT_6\ VT_1$	101
7	$VT_1\ VT_3\ VT_5$	111
8	$VT_2\ VT_4\ VT_6$	000

电压矢量	开关状态(S_a, S_b, S_c)	a 轴电压分量	b 轴电压分量	c 轴电压分量
$\vec{u}_0$	(0, 0, 0)	0	0	0
$\vec{u}_1$	(1, 0, 0)	$2U_{dc}/3$	$-U_{dc}/3$	$-U_{dc}/3$
$\vec{u}_2$	(1, 1, 0)	$U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$	$-2U_{dc}/3$
$\vec{u}_3$	(0, 1, 0)	$-U_{dc}/3$	$2U_{dc}/3$	$-U_{dc}/3$
$\vec{u}_4$	(0, 1, 1)	$-2U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$
$\vec{u}_5$	(0, 0, 1)	$-U_{dc}/3$	$-U_{dc}/3$	$2U_{dc}/3$
$\vec{u}_6$	(1, 0, 1)	$U_{dc}/3$	$-2U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$
$\vec{u}_7$	(1, 1, 1)	0	0	0

不同开关状态下的电压空间矢量

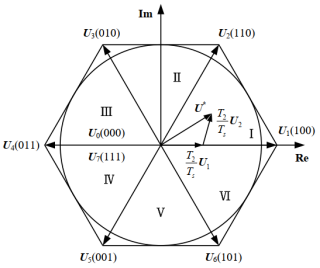


六边形半径：$2U_{dc}/3$

逆变器开关状态和电压空间矢量关系图

电压空间矢量的合成：

6条模为$2u_{dc}/3$的空间电压矢量将复平面均分成六个扇形区域Ⅰ～Ⅵ，对于任一扇形区域中的电压矢量U^*，均可由该扇形区两边的VSR空间电压矢量来合成



合成计算公式：

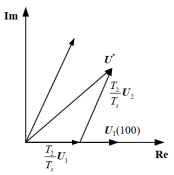
$$\begin{cases}\dfrac{T_1}{T_s}\boldsymbol{U}_1+\dfrac{T_2}{T_s}\boldsymbol{U}_2=\boldsymbol{U}^*\\ T_1+T_2+T_{0,7}=T_s\end{cases}$$

各矢量作用时间：

$$\begin{cases}T_1=mT_s\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-\theta\right)\\ T_2=mT_s\sin\theta\\ T_{0,7}=T_s-T_1-T_2\end{cases}$$

7.2.3. 电压空间矢量控制SVPWM

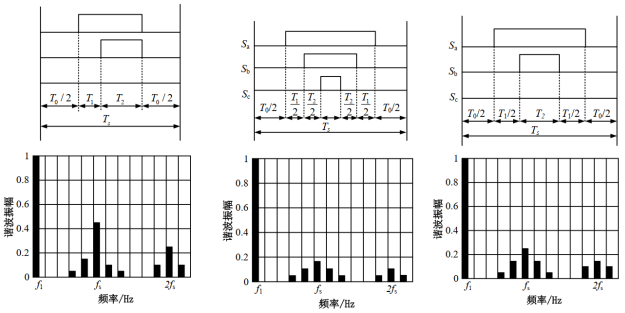
电压空间矢量的合成：



原则：每次切换开关状态时，只切换一个功率开关器件，以满足最小开关损耗

七段式：为了使电压波形对称，把每种状态的作用时间都一分为二，故谐波最小

五段式：开关次数减小，开关损耗降低，谐波上升



基本式　七段式　五段式

这部分在《电机控制》详细学过，此处不再赘述，详见教材。

2.5 电流滞环控制PWM

7.2.4 电流滞环控制PWM

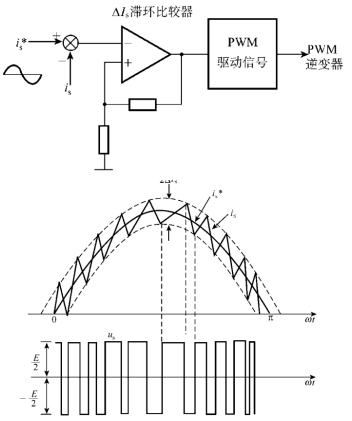
目标：尽可能形成正弦电流源

把指令电流i_s^*和实际输出电流i_s的偏差$i_s^*-i_s$作为带有滞环特性的比较器的输入，通过其输出来控制一相桥臂上下功率器件的通断。

当 $i_s-i_s^*>\Delta I_s$ →控制逆变器该相下桥臂元件导通→ i_s↓

当 $i_s-i_s^*<-\Delta I_s$ →控制逆变器该相上桥臂元件导通→ i_s↑

滞环宽度为$2\Delta I$，决定电流跟踪精度

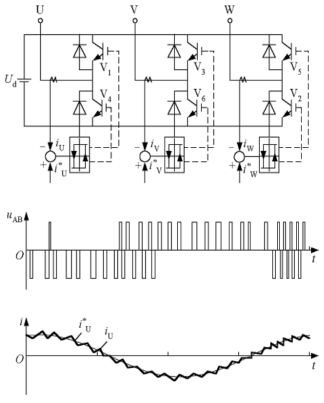


■ 三相电流跟踪型PWM逆变电路：

由三个单相半桥电路组组成，三相电流指令信号i_U^*、i_V^*和i_W^*依次相差120°。

■ 采用滞环比较方式的电流跟踪型PWM变流电路有如下特点：

- 硬件电路简单。
- 实时控制，电流响应快。
- 不用载波，输出电压波形中不含特定频率的谐波。
- 和计算法及调制法相比，相同开关频率时输出电流中高次谐波含量多。
- 属于闭环控制，是各种跟踪型PWM变流电路的共同特点。



DC-AC

总体而言，常用的PWM调制方法有三种：

（1）正弦脉宽调制（SPWM），旨在生成一个变频变压的正弦电压源；

（2）电流滞环控制PWM，旨在生成一个变频变幅值的正弦电流源；

（3）电压空间矢量控制（SVPWM），旨在电机内部形成圆形磁场；

---

3 PWM整流电路

注：这一部分在年珩老师2026年的复习课课件中打了叉，理论上不属于考试范围，因此此处不再赘述，可自行阅读教材和课件。